بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ / مكاشفي

في

الفيزيـــاء
الكهربية التيارية

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـــر ٢٠٢٢

الفصل الثالث
الكهربية التيارية

عرف الكهربية التيارية؟ هي سريان الشحنات الكهربية في الموصلات.

تنقسم المواد من حيث توصيل التيار الكهربي إلى :

أ/ مواد موصلة (الموصلات) :

هي مواد تسمح بسريان التيار الكهربي من خلالها حيث تتحرك الالكترونات بحرية في الفراغات الموجودة بين ذرات المادة. عندما تكتسب طاقة حرارية أو تكون تحت تأثير فرق جهد كهربي .

أمثلة لها : النحاس الألمونيوم الفضة

ب/ المواد العازلة :

هي مواد لا تسمح بسريان التيار الكهربي وفيها الالكترونات لا تستطيع الفكاك من ذرات المادة لتصبح الكترونات حرة (مقيدة).

أمثلة لها : الخشب الزجاج البلاستيك

ج/ ماهي اشباه الموصلات؟

هي مواد نصف موصلة للتيار الكهربي وتستخدم في صناعة الدوائر الكهربية الالكترونية.

امثلة لها السيلكون والجرمانيوم والكربون.

القوة الدافعة الكهربية في الأعمدة الكهربية :

هي فرق الجهد بين طرفي البطارية عندما لا يسري تيار كهربي

التيار الكهربي وشدته :

❖- التيار الالكتروني:

وهو سيل من الالكترونات الحر تسري عبر مقطع موصل من القطب السالب للقطب الموجب يعتبر التيار الفعلي .

❖- تيار كهربي:

وهو تيار الشحنات الموجبة ويسري من القطب الموجب للقطب السالب ويعتبر تيار اصطلاحي.

يعتبر التيار الكهربي اصطلاحي علل؟!

ليتماشى مع قوانين الكهربية الساكنة والمغنطيسية.

للتيار الكهربي خاصيتان هما :

١/ اتجاه التيار الكهربي هو دائما عكس اتجاه حركة الالكترونات.

٢/ شدة التيار الكهربي وهي كمية الشحنة المارة في مقطع موصل في الثانية

$$\text{ت} = \frac{\text{الشحنة}}{\text{الزمن}} = \frac{\text{ش}}{\text{ن}}$$

$$\text{ت} = \frac{\text{ش}}{\text{ن}} = \frac{\text{ش أ} \times \text{عد}}{\text{ن}} \quad \text{كولوم / ث} = \text{أمبير} \quad \leftarrow (١)$$

ش أ = شحنة الالكترون = ١.٦ X ١٠ $^{-١٩}$ كولوم

عد = عدد الشحنات. ن = زمن مرور التيار

الأمبيـــر :

هو كمية التيار المار عندما تمر شحنة مقدارها (١) كولوم في زمن مقداره ١ ثانية.

تقاس شدة التيار المار بالأمبير ورمز ه A

عرف فرق الجهد الكهربي (جـ) ؟

هو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة بين نقطتين.

$$\text{فرق الجهد الكهربي (جـ)} = \frac{\text{الشغل المبذول}}{\text{الشحنة}} = \frac{\text{شغ}}{\text{ش}} \quad \leftarrow (٢)$$

$$\text{ج} = \frac{\text{شغ}}{\text{ش}} = \frac{\text{ق} \times \text{ف}}{\text{ش}} = \text{ي} \times \text{ف} \text{ جول / كولوم = فولت = نيوتن . متر / كولوم = فولت.}$$

يستخدم جهاز الفولتميتر (V) لقياس فرق الجهد الكهربي ويوصل في الدائرة على التوازي نسبة لكبر مقاومته.

يستخدم جهاز الأميتر (A) لقياس شدة التيار الكهربي ويوصل في الدائرة على التوالي لأن مقاومته تساوي صفر

يعرف الفولت :

هو فرق الجهد بين نقطتين عندما يبذل شغلاً مقداره ١ جول لنقل شحنة مقدارها ١ كولوم بين النقتطين.

عرف المقاومة الكهربية (م) :

هي الممانعة التي يبديها الموصل عند مرور التيار الكهربي عبر ذرات مادته.

❖- تتوقف المقاومة الكهربية على:

١/ طول الموصل (ل) ← م ∝ ل

٢/ مساحة مقطع الموصل م ∝ $\frac{١}{س}$

من ١ و ٢ نجد أن

م ∝ $\frac{ل}{س}$ ←

$$م = \frac{ل \rho}{س}$$ أوم ← (٣)

ل= طول الموصل س = مساحة مقطع الموصل

المقاومة النوعية ρ :

وهي مقاومة موصل طوله وحدة الأطوال ومساحة مقطعه وحدة المساحات ووحدة قياسها (أوم . متر).

❖- تعتمد المقاومة النوعية على نوع المادة المصنوع منها الموصل .

❖- أفضل المواد توصيلاً للتيار الكهربي اقلها مقاومة نوعية .

❖- لا تستخدم الفضة في توصيل التيار الكهربي بالرغم من أنها أفضل من النحاس **علل؟!**

لأنها غالية الثمن وغير متوفرة بكثرة.

قانون أوم :

شدة التيار (ت) المار في موصل يزيد بزيادة فرق الجهد بين طرفي الموصل (جـ) عند ثبوت درجة حرارة الموصل.

جـ ∝ ت بوضع الثابت (م)

جـ = م ت ← (٤)

الأوم :

هو مقاومة موصل يسري فيه تيار شدته واحد أمبير وفرق الجهد بين طرفيه واحد فولت.

الفولت :

هو فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته واحد أوم عندما يمر فيه تيار شدته واحد أمبير.

الفولت = أمبير . أوم = جول / كولوم

الأمبير = فولت / أوم = كولوم / ث

الأوم = فولت / أمبير = جول.ث/كولوم^{٢}

قانون أوم للدائرة الكهربية :

يسري التيار الكهربي في موصل عند توصيله بمصدر كهربي ويحدث فرقاً في الجهد بين طرفي الموصل

❖- عندما يوصل قطبي عمود كهربي بموصل يسرى تيار كهربي عبر موصل من القطب الموجب الى القطب السالب خارج العمود الكهربي بينما يسرى التيار الكهربي من القطب السالب إلى الموجب داخل العمود .

المقاومة الداخلية (م$_{د}$) :

هي المقاومة التي يلاقيها التيار داخل العمود الكهربي

المقاومة الخارجية (م$_{خ}$) :

هي المقاومة التي يلاقيها التيار خارج العمود الكهربي.

❖- على حسب قانون أوم الدائرة الكاملة نجد ان:

القوة الدافعة الكهربية (ق.د.ك) تساوي مجموع فروق الجهد في المقاومة الخارجية والداخلية معاً.

ق.د.ك = جـ$_{د}$ + جـ$_{خ}$ = ت م$_{د}$ + ت م$_{خ}$

ق.د.ك = ت (م$_{د}$ + م$_{خ}$)

$$ت = \frac{ق.د.ك}{م_{د} + م_{خ}} \quad \longleftarrow (٥)$$

يكون فرق الجهد الكهربي (جـ):

جـ = ق.د.ك − ت م$_{د}$	جـ = ت م$_{خ}$

- فرق الجهد بين طرفي البطارية أقل من القوى الدافعة الكهربية للبطارية علل؟

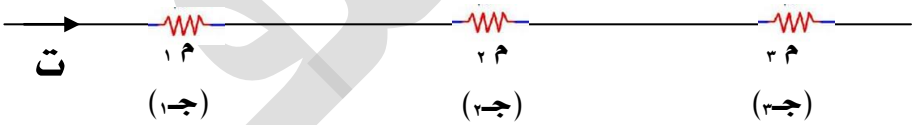
لأن المقاومة الداخلية تستنفذ طاقة وتكون فرقا في الجهد مقداره (ت × م$_{د}$)

توصيل المقاومات الكهربية :

توصل المقاومات بطريقتين هما:

أ/ على التوالي ب/ على التوازي

أولاً : على التوالي :



جـ$_{ك}$ = جـ$_{١}$ + جـ$_{٢}$ + جـ$_{٣}$

ت$_{ك}$ = ت$_{١}$ = ت$_{٢}$ = ت$_{٣}$

المقاومة الكلية المكافئة م$_{ك}$:

م$_{ك}$ = م$_{١}$ + م$_{٢}$ + م$_{٣}$

ملاحظات مهمة :

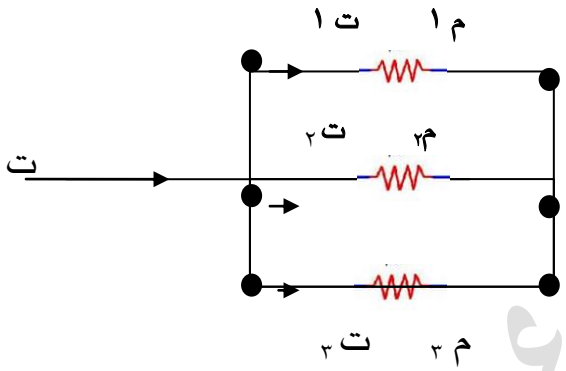
في التوصيل على التوالي نجد ان :

١/ شدة التيار ثابتة ٢/ فرق الجهد متغير

٣/ المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات المتصلة على التوالي.

٤/ المقاومة المكافئة أكبر من أكبر مقاومة.

ثانياً : توصيل على التوازي :



مقلوب المقاومة المكافئة = مجموع مقلوب المقاومات

$$\frac{١}{م_{ك}} = \frac{١}{م_{١}} + \frac{١}{م_{٢}} + \frac{١}{م_{٣}}$$

الاثبات :

$$ت_{ك} = ت_{١} + ت_{٢} + ت_{٣}$$

$$\frac{جـ}{م_{ك}} = \frac{جـ}{م_{١}} + \frac{جـ}{م_{٢}} + \frac{جـ}{م_{٣}}$$

$$\frac{١}{م_{ك}} = \frac{١}{م_{١}} + \frac{١}{م_{٢}} + \frac{١}{م_{٣}}$$

ملاحظات مهمة :

في التوصيل على التوازي نجد ان :

١/ شدة التيار متغيرة ٢/ فرق الجهد ثابت

٣/ مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات

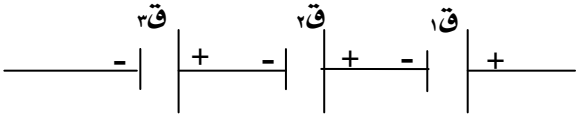
٤/ المقاومة المكافئة أصغر من أصغر مقاومة

❖- تيار الفرع = التيار الكلي × المقاومة الكلية للتوازي / مقاومة الفرع

$$ت_{١} = \frac{ت_{ك} \times م_{ك}}{م_{١}} \quad ، \quad ت_{٢} = \frac{ت_{ك} \times م_{ك}}{م_{٢}} = \frac{جـ}{م \text{ الفرع}}$$

طرق توصيل الأعمدة في الدوائر الكهربية :

١﴾ توصيل على التوالي :

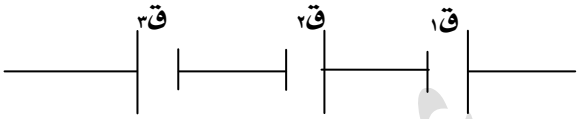


❖- القوى الدافعة الكهربية الكلية = مجموع القوى الدافعة الكهربية للأعمدة

ق.د.ك = ق١ + ق٢ + ق٣

م د = م د١ + م د٢ + م د٣

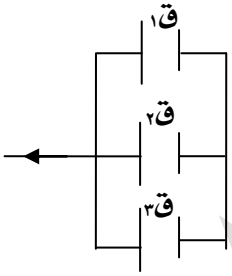
اذا عكس وضع احد الأعمدة:



ق.د.ك = ق١ + ق٢ − ق٣

❖- نستخدم لتوصيل على التوالي للحصول على أكبر قوة قوة دافعة كهربية

٢﴿ التوصيل على التوازي:



لابد ان ق١ = ق٢ =ق٣

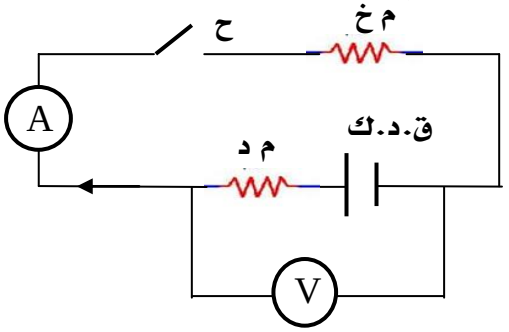
ق.د.ك = ق للعمود الواحد

$$\frac{١}{م_{ك}} = \frac{١}{م_{١ك}} + \frac{١}{م_{٢ك}} + \frac{١}{م_{٣ك}}$$

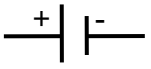
❖- نستخدم التوصيل على التوزاي للحصول على أكبر تيار كهربي

لأن: ت ك = ت١ + ت٢ + ت٣

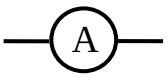
مكونات الدائرة الكهربية:

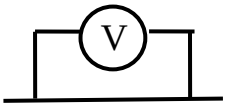


١/ مصدر كهربي (عمود كهربي)



٢/ جهاز أميتر A لقياس شدة التيار



٣/ جهاز فولتميتر V لقياس فرق الجهد الكهربي 

٤/ مقاومة كهربية وأسلاك

٥/ مقاومة متغيرة (الريوستات) وذلك للتحكم في شدة التيار المار في الدائرة

٦/ مفتاح كهربي يستخدم لفتح أو غلق الدائرة الكهربية

توصيل الأجهزة المنزلية على التوازي علل؟

- لأن فرق الجهد لها جميعاً متساوي .
- تكون المقاومة الكلية عد تشغيل عدد منها في وقت واحد صغير فيمر تيار كبير.
- اذا تعطل أو اطفي أحد الأجهزة لا يؤثر على باقي الأجهزة .

تطبيقات

مثال (١) :

جد شدة التيار المار عبر موصل اذا كان يدخل فيه ١٠ ^٢١ الكترون كل ٤ ثوان علماً بان شحنة الالكترون تساوي ١٫٦ × ١٠^-١٩ كولوم ؟

الحل:

عد = ١٠ ^٢١ الكترون

ن = ٤ ثوان

ش أ = ١٫٦ × ١٠^-١٩ كولوم

ت = ؟؟

$$ت = \frac{ش أ \times عد}{ن} = \frac{١٫٦ \times ١٠^{-١٩} \times ١٠^{٢١}}{٤}$$

$$ت = \frac{١٦٠}{٤} = ٤٠ \text{ أمبير}$$

مثال (٢) :

يسري تيار شدته ٢ أمبير في موصل مقاومته ٣ أوم احسب فرق الجهد بين طرفي الموصل ؟

الحل:

ت = ٢ أمبير

م = ٣ أوم

جـ = ؟؟

$$جـ = ت \, م = ٢ \times ٣ = ٦ \text{ فولت}$$

مثال (٣) :

المقاومة النوعية للنحاس تساوي ١٫٧٢ × ١٠ ^-٨ أوم . متر احسب مقاومة سلك طوله ١٠ متر ومساحة مقطعه ١٠^-٧ متر^٢ ؟

الحل:

ρ = ١٫٧٢ × ١٠^-٨ اوم.متر

ل = ١٠ متر

س = ١٠^-٧ متر^٢

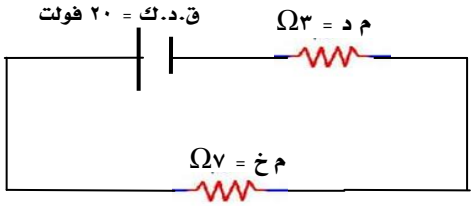
م = ؟؟

$$م = \frac{ρ \, ل}{س} = \frac{١٫٧٢ \times ١٠^{-٨} \times ١٠}{١٠^{-٧}}$$

$$م = ١٫٧٢ \text{ أوم}$$

مثال (٤) :

وصلت بطارية قوتها الدافعة ٢٠ فولت ومقاومتها الداخلية ٣ اوم مع مقاومة قدرها ٧ اوم احسب التيار المار في الدائرة وفرق الجهد بين طرفي البطارية ؟



الحـــل

$$\text{ت} = \frac{\text{ق.د.ك}}{\text{م}_{\text{د}} + \text{م}_{\text{خ}}}$$

$$\text{ت} = \frac{٢٠}{٧+٣} = \frac{٢٠}{١٠} = ٢ \text{ أمبير}$$

$$\text{جـ}_{\text{خ}} = \text{ت م}_{\text{خ}} = ٢ \times ٧ = ١٤ \text{ فولت}$$

$$\text{جـ} = \text{ق.د.ك} - \text{ت م}_{\text{د}} = ٢٠ - ٢ \times ٣ = ٢٠ - ٦ = ١٤ \text{ فولت}$$

مثال (٥) :

وصلت المقاومتان ٦ أوم و ٢ أوم على التوازي ثم وصلت المقاومة التي مقدارها ٢ أوم على التوالي معهما فاذا كان فرق الجهد عبرالمقاومتين ٦ ، ١٢ أوم يساوي ٢٤ فولت ارسم الشكل ثم احسب ؟

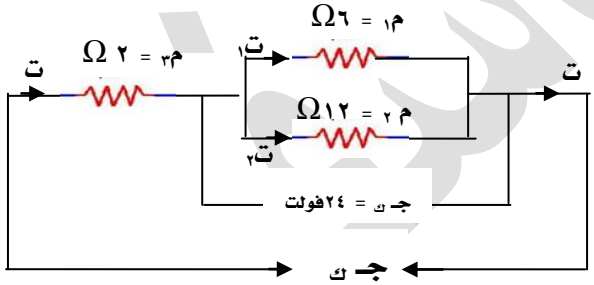
أ/ المقاومة الكلية

ب/ التيار المـار في كل مقاومة

ج/ التيار الكلي

د/ فرق الجهد بين طرفي المقاومة ٢ أوم

هـ/ فرق الجهد الكلي



الحـــل

أ/ ٦ ، ١٢ Ω توصيل على التوازي $= \frac{\text{م}_{١}\text{م}_{٢}}{\text{م}_{٢}+\text{م}_{١}} = \frac{٦ \times ١٢}{١٨} = ٤ \text{ Ω}$

٤ ، ٢ Ω توصيل على التوالي $= \text{م}_{١} + \text{م}_{٢} = ٤ + ٢ = ٦ \text{ Ω}$

ب/ $\text{ت}_{١} = \frac{\text{جـ}}{\text{م}_{١}} = \frac{٢٤}{٦} = ٤ \text{ أمبير}$

$\text{ت}_{٢} = \frac{\text{جـ}}{\text{م}_{٢}} = \frac{٢٤}{١٢} = ٢ \text{ أمبير}$

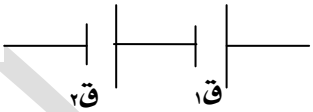
ج/ تك = ت١ + ت٢ = ٤ + ٢ = ٦ امبير

د/ جـ Ω٢ = ت × م = ٦ × ٢ = ١٢ فولت

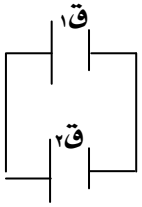
هـ/ جـ ك = تك × مك = ٦ × ٦ = ٣٦ فولت

مثال (٦) :

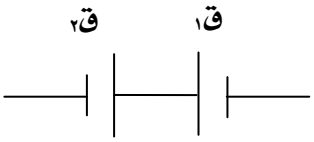
اذا كانت القوة الدافعة الكهربية لكل عمود ١٫٥ فولت أوجد (ق) الكلية في كل حالة؟



ق = ق١ + ق٢ = ١٫٥ +١٫٥ = ٣ فولت



ق = ١٫٥ فولت

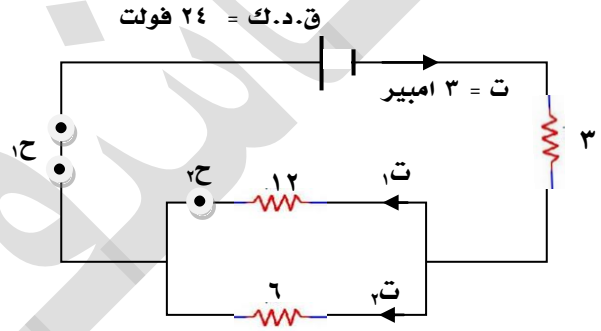


ق = ق١ – ق٢ = ١٫٥ – ١٫٥ = صفر

مثال (٧) : ش.ث ٢٠٠٦م

في الدائرة الكهربية التيار بالأمبير والمقاومات بالأوم والقوى الدافعة بالفولت ح١ وح٢ مفتاحان.

اذا كان التيار ت = ٣ أمبير وكلا المفتاحان مغلقان



أ/ احسب المقاومة المكافئة للدائرة الكهربية الكاملة

$$م_ك = \frac{ق_ك}{ت} = \frac{٢٤}{٣} = ٨ \text{ أوم}$$

ب/ احسب التيار المار في المقاومة ٦ أوم

$$م = \frac{م_١ م_٢}{م_١ + م_٢} = \frac{١٢ \times ٦}{١٨} = ٤ \ \Omega$$

$$ت_٢ = \frac{ت_ك \times م_{توازي}}{م_{فراغ}} = \frac{٣ \times ٤}{٦} = ٢ \text{ أمبير}$$

ج/ فرق الجهد في المقاومة ١٢ أوم؟

جـ = ت × م = ١ × ١٢ = ١٢ فولت

د/ كم المقاومة الداخلية للبطارية؟

٣ Ω و ٤ Ω توصيل على التوالي

م خ = ٣ + ٤ = ٧ Ω

م ك = ٨ Ω

م ك = م د + م خ ← م د = م ك − م خ = ٨ − ٧ = ١ Ω

هـ/ احسب التيار اذا فتح المفتاح (ح٢)؟

اذا فتح المفتاح (ح٢) لا يسري تيار كهربي في المقاومة ١٢ Ω

م ك = ٦ + ٣ + ١ = ١٠ Ω

ت = $\frac{\text{ن ك}}{\text{م ك}}$ = $\frac{٢٤}{١٠}$ = ٢٫٤ أمبير

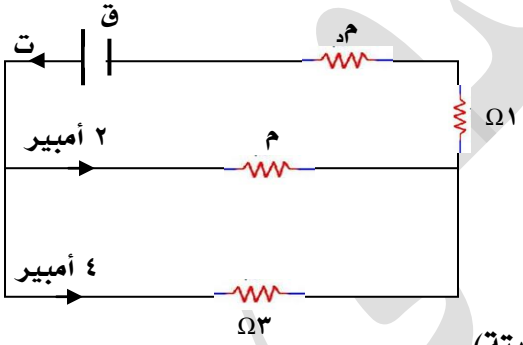
و/ احسب فرق الجهد عبر البطارية عندما يكون المفتاحان مغلقان؟

جـ = ق.د.ك − ت × م = ٢٤ − ٣ × ١ = ٢١ فولت

جـ خ = ت × م خ = ٣ × ٧ = ٢١ فولت

مثال (٨) : ش.ث ٢٠١٣م

في الدائرة الموضحة ق = ٣٠ فولت ، م د = ٢ أوم فرق الجهد بين طرفي البطارية يساوي ١٨ فولت التيار في المقاومة ٣ أوم = ٤ امبير أوجد قيمة :



أ/ التيار الكلي (ت):

ت = $\frac{\text{ن ٠ ك − جـ}}{\text{م ك}}$ = $\frac{٣٠ - ١٨}{٢} = \frac{١٢}{٢}$ = ٦ امبير

ب/ قيمة المقاومة (م): م ، ٣ اوم توصيل على التوازي (جـ ثابتة)

م × ٢ = ٤ × ٣ ← م = $\frac{٣ \times ٤}{٢}$ = ٦ أوم

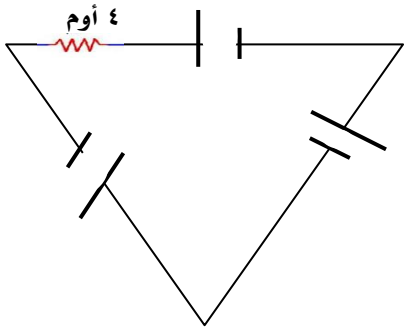
ج/ فرق الجهد الكلي

٦ ، ٣ أوم توصيل على التوازي : م = $\frac{\text{م ١ م ٢}}{\text{م ١ + م ٢}} = \frac{٣ \times ٦}{٩}$ = ٢ أوم

٢ ، ١ أوم توصيل على التوالي : م خ = ٢ + ١ = ٣ أوم

جـ خ = ت × م خ = ٦ × ٣ = ١٨ فولت

مثال (٩) : ش.ث ٢٠١٤م



الدائرة مكونة من ثلاث أعمدة ق لكل

عمود ١ فولت و م$_{د}$ = ٢ أوم احسب:

أ/ م$_{د}$ الكلية للأعمدة؟

م$_{د}$ = م$_{د١}$ + م$_{د٢}$ + م$_{د٣}$ = ٢ + ٢ + ٢ = ٦ أوم

ب/ شدة التيار المار في الدائرة ؟

م$_{ك}$ = م$_{د}$ + م$_{خ}$ = ٦ + ٤ = ١٠ أوم

$$\text{ت} = \frac{\text{ق}_{ك}}{\text{م}_{ك}} = \frac{١+١+١}{١٠} = \frac{٣}{١٠} = ٠٫٣ \text{ أمبير}$$

ج/ المقاومة الكلية في الدائرة ؟

م$_{ك}$ = م$_{د}$ + م$_{خ}$ = ٦ + ٤ = ١٠ أوم

د/ اذا عكسنا أحد الأعمدة احسب شدة التيار ؟

$$\text{ت} = \frac{١-١+١}{١٠} = ٠٫١ \text{ أمبير}$$

تمرين

١) مقاومتان ٦ أوم و ٣ أوم مستخدماً القانون اوجد المقاومة المتكافئة عند توصيلها :

أ/ على التوالي:

_____

ب/ على التوازي:

_____

٢) مر تيار كهربي مقداره ٤ امبير في سلك لمدة ٤ ثواني احسب عدد الالكترونات التي مرت في السلك اذا كانت شحنة الالكترون ٦و١ × ١٠$^{-١٩}$ كولوم .

_____

_____

_____

٣) ثلاثة اعمدة كهربية متماثلة : ق.د.ك لكل عمود ٥ فولت ، المقاومة الداخلية لكل عمود =١اوم بالرسم وضح كيف يمكن توصيلها مع بعضها للحصول على :

أ/ قوة دافعة كهربية تعادل ١٠ فولت؟

_____

_____

ب/ قوة دافعة كهربية تعادل ٥ فولت؟

_____

_____

ج/ المقاومة الداخلية الكلية في الحالة الاولى ؟

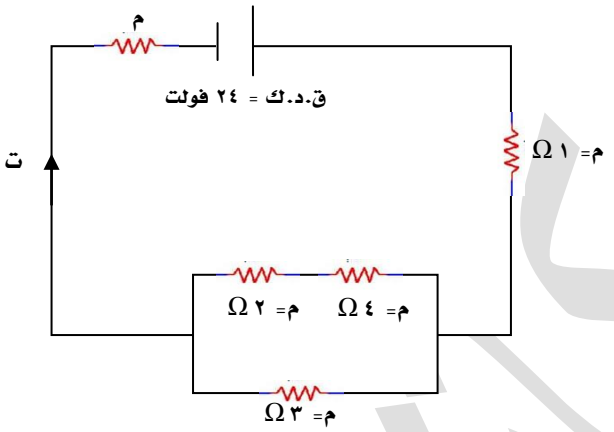
_____

_____

٤) سلكان من النحاس طول الأول ٢٠ متر والثاني ٦٠ متر مساحة مقطع الأول ضعف مساحة مقطع الثاني اذا كانت مقاومة الأول ١٠ أوم احسب مقاومة الثاني ؟

٥) في الدائرة الكهربية الموضحة بالرسم ق.د.ك = ٢٤فولت فرق الجهد المقاومة م١=٤Ω = ٨ فولت

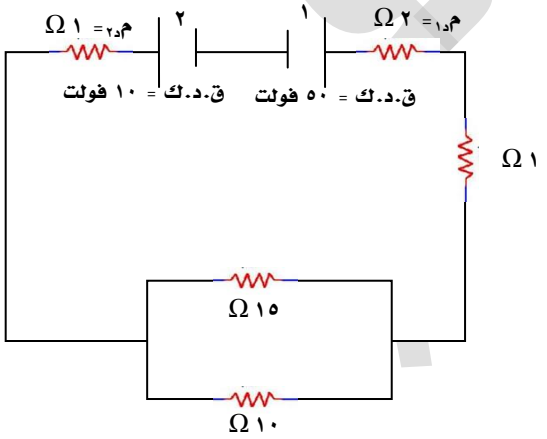
أوجد:



أ/ شدة التيار (ت)؟

ب/ جد المقاومة الداخلية للبطارية؟

٦) في الدائرة الكهربية الموضحة بالرسم ق.د.ك = ٥٠ م د١=٣ Ω ق.د.ك = ١٠ فولت م د٢ = ١ أوم أوجد:

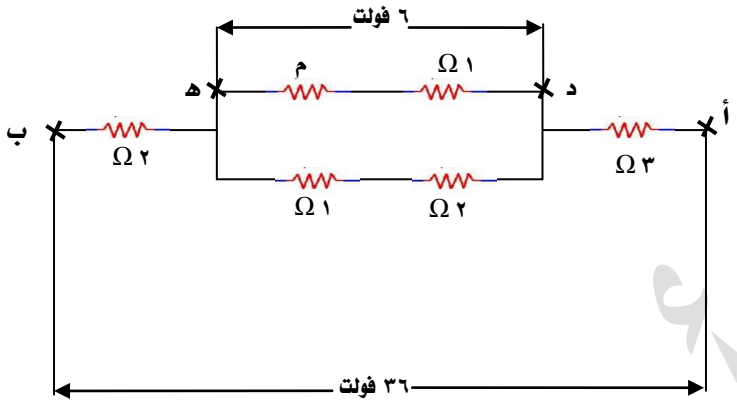


أ/ قيمة التيار الكلي ؟

ب/ فرق الجهد بين طرفي العمود (٢):

٧) الرسم يوضح جزء من دائرة كهربيةفرق الجهد بين أ، ب = ٣٦ فولت فرق الجهد بين طرفي د هـ =٦فولت

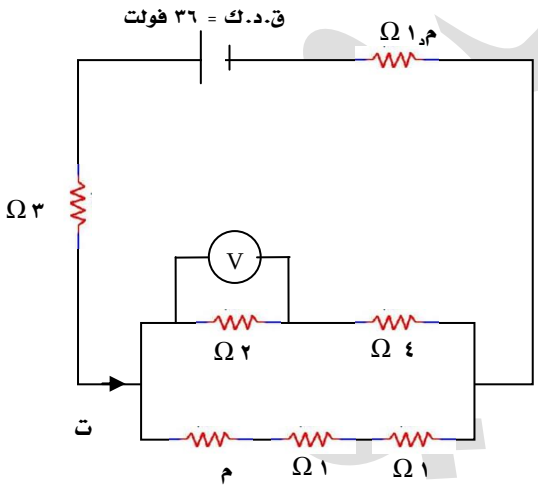
أوجد :



أ/ مقدار التيار الكلي:

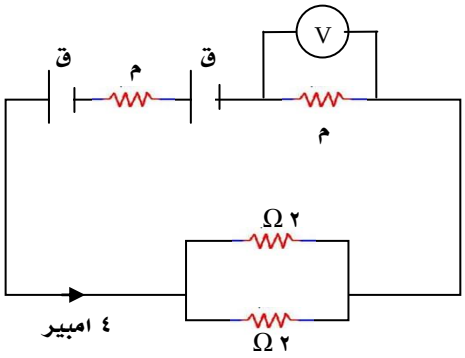
٨) الرسم يوضح دائرة كهربية فيها قراءة الفولتميتر = ٤ فولت ق.د.ك = ٣٦ فولت جـد :

أ/ مقدار التيار (ت)؟



ب/ مقدار المقاومة (م)؟

٨﴾ الرسم يوضح دائرة كهربية فيها عمودين متماثلين القوة الدافعة لكل عمود (ق.فولت) والمقاومة الداخلية (م. أوم) فاذا كانت قراءة الفولتميتر تعادل ٢ فولت جـد :



أ/ قيمة المقاومة الداخلية م؟

ب/ قيمة القوة الدافعة الكهربية (ق)؟

_____

_____

_____

_____



مع أطيب التمنيات

لكم بالنجاح والتفوق...

